

门诊处方中环孢素潜在药物相互作用的调查分析

刘丽琼, 蒋婷婷

基金项目: 福建省卫生计生青年科研课题(2018-1-29)
作者单位: 350001 福州市, 福建医科大学临床医学院/福建省立医院药学部

【摘要】目的 对门诊中环孢素潜在药物相互作用的处方进行调查分析, 为临床合理使用环孢素提供参考。
方法 通过逸曜合理用药系统抽取 2020 年 4 月—2022 年 4 月福建省立医院环孢素联合用药的门诊处方, 以 Micromedex 药物相互作用数据库、药品说明书为参考, 鉴别出潜在的药物相互作用并进行危险程度和文献可靠性分级。
结果 共收集到环孢素联合用药处方 328 张, 发生潜在药物相互作用的处方有 189 张(57.6%), 以药代动力学相互作用为主(77.4%)。潜在相互作用的危险分级主要为“中等”(71.9%), 其次为“严重”(27.7%), 文献可靠性等级主要为“一般”(54.3%)。与环孢素发生潜在“严重”相互作用的药物主要为阿托伐他汀钙片, 发生潜在“中等”相互作用的药物主要为甲泼尼龙片。
结论 相互作用的潜在风险大多数可增加环孢素的暴露量或毒性, 临床实践中, 应加强对环孢素血药浓度和毒性监测; 此外, 他汀类与环孢素联用存在超剂量使用情况, 应加强干预。

【关键词】 环孢素; 潜在药物相互作用; 处方分析

【DOI】 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2025.22.041

环孢素是一种高效的免疫抑制剂, 广泛应用于移植及自身免疫性疾病^[1]。环孢素治疗指数窄, 有不可预测的药代动力学特征, 使用时需监测药物浓度^[2]。环孢素通过细胞色素 P450 3A4 酶(CYP3A4)广泛代谢, 同时还是 CYP3A4、P-糖蛋白(P-gp)、有机阴离子转运多肽(OATP)的抑制剂以及 P-gp 底物^[3]。潜在的药物—药物相互作用(pDDI)是使用环孢素面临的一个重大问题, 可能对环孢素浓度产生重大影响。研究表明, 22%~26% 导致住院的不良事件是由于药物相互作用引起的^[4]。可见, 鉴别潜在药物相互作用在临床实践中有重要意义。本文通过对门诊环孢素潜在相互作用的处方进行调查分析, 为临床合理使用环孢素提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源 利用逸曜合理用药系统(杭州逸曜信息技术有限公司)调取 2020 年 4 月—2022 年 4 月福建省立医院门诊中环孢素联合用药的处方进行统计分析。

1.2 研究方法 收集处方中患者性别、年龄、临床诊断、药品等相关信息, 以 Micromedex 药物相互作用数据库、药品说明书作为参考, 对与环孢素存在潜在药物相互作用的药物进行统计, 并对相互作用的严重程度

和文献来源质量进行分级。潜在相互作用的危险分级包括: 禁忌、严重、中等、轻微。文献质量分级分为: 卓越、良好、一般。相关定义见表 1、表 2。

表 1 药物相互作用危险分级定义

分级	定义
禁忌	禁止同时使用这些药物
严重	相互作用可能危及生命和(或)需医疗干预以尽量减少(或)避免严重不良影响
中等	相互作用可能导致加重患者病情和(或)需在治疗中进行改变
轻微	相互作用将限制临床效果, 表现可能包括增加不良反应发生率或严重程度, 但一般无需在治疗中进行重大改变

表 2 文献质量分级定义

分级	定义
卓越	对照研究明确确立了相互作用的存在
良好	文献强烈建议相互作用的存在, 但缺乏良好对照研究
一般	可用文献不佳, 但药理考虑引导临床医师怀疑相互作用的存在性; 或从药理学讲, 文献可很好地用于类似的药物

1.3 统计学方法 采用 Excel 2010 进行数据录入, 应用 SPSS 26.0 进行数据处理, 分类变量用频数或百分比(%)表示; 连续性数据用 $\bar{x} \pm s$ 或中位数(四分位数间距)表示。

2 结果

2.1 处方基本信息 共收集到 328 张环孢素联合用药门诊处方, 患者中, 男 222 例(67.7%), 女 106 例

(32.3%)。年龄 < 60 岁患者占比最高 (234 例, 71.3%), 中位年龄为 55 (IQR 36~63) 岁。328 张处方中, 环孢素联合使用 1、2、3、4 种药物的处方分别有 117 张 (35.7%)、70 张 (21.3%)、69 张 (21.0%)、72 张 (22.0%), 每个患者的平均药品数量为 3 种。与环孢素联用的最主要处方药物为心血管药物、免疫抑制剂及抗骨质疏松药。肾病综合征、慢性肾炎、膜性肾病及高血压是最主要的诊断。

2.2 潜在药物相互作用危险分级 328 份处方中, 至少存在一种潜在药物相互作用的处方有 189 张 (57.6%), 其中与环孢素相互作用分级大多数为“中等” (236 张, 71.9 %), 其次为“严重” (91 张, 27.7%), “禁忌” (1 张, 0.3%)。文献可靠性等级中, “卓越” “良好” “一般” 的潜在药物相互作用占比分别为 1.2%、44.2%、54.3%。与环孢素相互作用为“禁忌”的药物仅有 1 种, 为盐酸乐卡地平片。与环孢素为“严重”药物相互作用的主要药物为阿托伐他汀钙片, 其次为硫酸羟氯喹片、苯磺酸氨氯地平片。评定为“中等”相互作用的主要药物为甲泼尼龙片, 其次为雷贝拉唑钠肠溶片、醋酸泼尼松片, 见表 3。

2.3 潜在相互作用的类型 环孢素联用处方中, 潜在的药物相互作用以药代动力学相互作用为主 (254 张, 77.4%), 大多与药物代谢相关; 少部分相互作用为药效学相互作用 (51 张, 15.5%), 表现为药物效应的相加作用; 极少部分同时存在药代动力学和药效学相互作用 (19 张, 5.8%)。此外, 华法林、依折麦布与环孢素的相互作用机制不明, 尚不分类, 见表 3。

3 讨论

3.1 环孢素药代动力学相互作用 环孢素是中效的 CYP3A4 抑制剂, 强效的 P-gp 抑制剂和 OATP 抑制剂, 因此可与多种药物发生药代动力学的相互作用。本研究中, 环孢素的药代动力学相互作用以代谢性相互作用为主, 均与 CYP3A4 相关。

3.1.1 环孢素与他汀类相互作用: 慢性肾脏病患者常合并血脂异常, 其中首选药物为他汀类^[5]。本研究中, 阿托伐他汀是与环孢素发生潜在“严重”相互作用的主要药物, 分别有 50 张阿托伐他汀单方制剂联用处方和 3 张复方制剂联用处方。阿托伐他汀主要通过 CYP3A4 代谢, 同时也是 P-gp 和 OATP1B1 的底物^[3]。研究表明, 阿托伐他汀与环孢素联用时,

表 3 环孢素药物相互作用表

分级	药品名称	处方数(张)	潜在风险	相互作用类型	文献分级
禁忌	盐酸乐卡地平片	1	环孢素和乐卡地平暴露量均增加	PK	良好
严重	阿托伐他汀钙片	50	肌病/横纹肌溶解	PK	良好
	硫酸羟氯喹片	23	环孢素暴露量增加	PK	一般
	苯磺酸氨氯地平片	7	增加环孢素全身暴露量	PK	良好
	缬沙坦氨氯地平片	5	高钾血症、增加环孢素和缬沙坦的暴露量	PK、PD	良好
	氨氯地平阿托伐他汀钙片	3	肌病/横纹肌溶解、增加环孢素暴露量	PK	良好
	普伐他汀钠片	3	肌病/横纹肌溶解	PK	良好
	甲泼尼龙片	55	增加甲泼尼龙和环孢素的毒性	PK	良好
中等	雷贝拉唑钠肠溶片	52	环孢素暴露增加	PK	一般
	醋酸泼尼松片	43	增加泼尼松和环孢素的毒性	PK	一般
	螺内酯片	19	高钾血症	PD	一般
	呋塞米片	17	痛风性关节炎的风险增加	PD	良好
	缬沙坦胶囊	14	高钾血症、增加缬沙坦暴露量	PK、PD	一般
	培哚普利叔丁胺片	14	高钾血症	PD	一般
	奥卡西平片	9	癫痫	PK	一般
	阿奇霉素胶囊	3	升高环孢素血药浓度	PK	一般
	吗替麦考酚酯胶囊	2	吗替麦考酚酯血浆暴露减少	PK	卓越
	瑞格列奈片	2	低血糖	PK	卓越
	依折麦布片	2	依折麦布和环孢素的暴露量增加	未知	良好
	奥美拉唑肠溶胶囊	1	升高环孢素浓度	PK	一般
	华法林钠片	1	降低华法林和环孢素的疗效	未知	良好
	利伐沙班片	1	出血	PK	良好
	盐酸贝那普利片	1	高钾血症	PD	一般

注: PK. 药代动力学; PD. 药效学。

其 AUC 增加了 6~15 倍^[6]。此外,有 3 张处方为普伐他汀与环孢素联用,普伐他汀虽不经过肝药酶代谢,但为 OATP1B1 的底物,与环孢素合用时普伐他汀的 AUC 可增加 5~10 倍^[6]。根据 Micromedex 药物相互作用数据库及药物说明书,环孢素与阿托伐他汀或普伐他汀联用,可能增加肌病/横纹肌溶解的风险,其严重性分级均为“严重”。《美国心脏协会科学申明:他汀类和选择性应用于心血管疾病药物之间临床显著相互作用的管理建议》^[6]中指出,与环孢素联用时,阿托伐他汀建议的限定日剂量为 10 mg,普伐他汀限用日剂量为 40 mg。50 张阿托伐他汀单方制剂联用处方中,日剂量为 10 mg 的有 12 张(24%),日剂量为 20 mg 的有 38 张(76%);3 张阿托伐他汀复方制剂联用的处方中,阿托伐他汀日剂量均为 10 mg。3 张普伐他汀联用处方中,普伐他汀日剂量均为 40 mg,普伐他汀虽在《美国心脏协会的科学申明》的推荐剂量范围内,但药品说明书中明确指出,与环孢素合用普伐他汀不应超过 20 mg。

3.1.2 环孢素与钙离子通道拮抗剂相互作用:慢性肾脏病患者中,高血压患病率高达 58.0%~86.2%^[7-8],钙离子拮抗剂是该类患者降压的选择药物之一。本研究中,环孢素联合钙离子拮抗剂单方制剂的处方有 8 张,分别为环孢素联合乐卡地平(1 张)、氨氯地平(7 张);另环孢素与钙离子拮抗剂的复方制剂联用的处方有 8 张,分别为环孢素联合缬沙坦氨氯地平(5 张)、氨氯地平阿托伐他汀钙片(3 张)。这些处方中,乐卡西平和环孢素联用危险分级为“禁忌”,与氨氯地平联用危险分级为“严重”。环孢素是中效 CYP3A4 抑制剂,乐卡地平主要通过 CYP3A4 代谢。乐卡地平的药品说明书中指出,与环孢素联用时,乐卡地平血药浓度升高 3 倍,而环孢素的 AUC 增加 21%。因此,使用环孢素治疗的高血压患者,不应选择乐卡地平作为降压药物,以免引起严重不良反应。氨氯地平是 CYP3A4 弱抑制剂,与环孢素联用可增加环孢素的全身暴露量,从而增加环孢素的毒性风险,二者联用时应密切监测环孢素血药浓度和不良反应,必要时调整剂量^[9]。

3.1.3 环孢素与其他免疫抑制剂相互作用:肾病综合征患者中,糖皮质激素是基本的治疗药物,若使用糖皮质激素治疗后出现糖皮质激素抵抗、依赖及频繁复发,常需联合免疫抑制剂治疗^[10]。本研究中,与环孢素联合的糖皮质激素主要为甲泼尼龙片和醋酸泼尼

松片。甲泼尼龙或泼尼松的活性代谢产物(泼尼松龙)主要通过 CYP3A4 代谢,与 CYP3A4 抑制剂环孢素联用可抑制双方代谢,导致两种药物的血浆水平升高^[11],从而增加双方的药物毒性,危险分级为“中等”。二者与环孢素联用时应监测环孢素毒性(肾功能障碍、神经毒性)及糖皮质激素过量症状(高血压、水肿、体液/电解质紊乱、高血糖),并根据需要调整剂量。此外,诊断为皮炎或系统性红斑狼疮的部分患者使用羟氯喹与环孢素联用,危险分级为“严重”。使用羟氯喹可能导致血清环孢素水平突然升高,相互作用的机制尚未明确描述,可能涉及羟氯喹介导的 P-gp 抑制作用。FDA 发布公告,环孢素与羟氯喹联用建议密切监测环孢素血清水平,如有必要,应停用羟氯喹。另外,有 2 名诊断为“肾移植术后”的患者使用环孢素联合吗替麦考酚酯,环孢素抑制胆道中的多药耐药相关蛋白 2 转运蛋白(Mrp2)可防止霉酚酸的酚化葡萄糖苷糖排泄到胆汁中,并导致霉酚酸的肠肝再循环减少,从而导致吗替麦考酚酯血浆暴露量减少^[12]。环孢素与其他免疫抑制剂联用大部分为指南推荐,不可避免,使用过程应重视其相互作用,密切监测血药浓度及不良反应。

3.1.4 环孢素与质子泵抑制剂相互作用:与环孢素联用的质子泵抑制剂主要为雷贝拉唑,与环孢素联用时,可抑制环孢素代谢,导致环孢素暴露增加,可能与雷贝拉唑代谢产物可通过 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢有关^[13]。奥美拉唑主要通过 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢,与环孢素联用,也可能导致环孢素血药浓度增加^[14]。二者与环孢素的相互作用危险分级均为“中等”,但文档可靠性分级为“一般”。

此外,与环孢素存在代谢相互作用的药物还有奥卡西平、阿奇霉素、瑞格列奈、利伐沙班,严重分级均为“中等”,可能引起的潜在风险分别为癫痫发作、环孢素血药浓度升高、低血糖和出血,联用过程中应注意监测。

3.2 环孢素药效学相互作用 慢性肾脏病中,血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)的使用常可减少尿蛋白的产生,同时具有降压作用,是慢性肾脏病合并高血压的首选药物。本研究中与环孢素联用的 ACEI 为培哚普利和贝那普利,二者与环孢素均可引起高钾血症,相互作用危险分级均为“中等”。ACEI 与环孢素的相互作用为药效学的协同作用,二者联用时应密切监测血钾浓度。

利尿剂是慢性肾脏病常用药物之一,本研究中有部分患者联合使用了螺内酯或呋塞米,其相互作用风险均为“中等”。呋塞米和环孢素均可引起高尿酸血症,二者同时使用可能导致痛风性关节炎的风险增加^[15]。而环孢素和螺内酯均可引起血钾升高,二者联用可能引起高钾血症。环孢素和利尿剂合用,均可引起药理效应的相加。

3.3 环孢素药代动力学和药效学相互作用 本研究中,血管紧张素转换酶抑制剂类药物缬沙坦与环孢素联用,除有增加血清钾浓度的药效学相互作用外,缬沙坦还是肝脏摄取转运蛋白 OATP1B1 的底物,与环孢素联用可使缬沙坦全身暴露量增加,也存在药代动力学相互作用^[16]。二者联用应密切监测患者增加的缬沙坦不良事件(如头晕、低血压、腹痛等)及血钾浓度。

综上所述,环孢素可与多种药物发生相互作用,但由于临床治疗需要,部分药物的联用不可避免。环孢素相互作用导致的潜在风险中,大部分可引起其血药浓度/毒性增加。可见,临床实践过程中,应加强对使用环孢素患者的用药教育,告知在环孢素联合用药时应更加密切监测环孢素血药浓度和不良反应(如肾毒性、高钾血症等)。此外,临床存在他汀类与环孢素联用时超剂量使用情况,发生肌病/横纹肌溶解的可能性增加,应加强干预与监测,以减少严重不良反应的发生。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参考文献

- [1] Liu W, Guan X, Yu Z, et al. A drug-drug interaction between cyclosporine and nystatin[J]. Clin Ther, 2018, 40(4): 660-662. DOI: 10.1016/j.clinthera.2018.02.008.
- [2] Jorga A, Holt DW, Johnston A. Therapeutic drug monitoring of cyclosporine[J]. Transplant Proc, 2004, 36(2): S396-S403. DOI: 10.1016/j.transproceed.2004.01.013.
- [3] Migliozi DR, Asal NJ. Clinical controversy in transplantation: tacrolimus versus cyclosporine in statin drug interactions[J]. Ann Pharmacother, 2020, 54(2): 171-177. DOI: 10.1177/1060028019871891.
- [4] Dechanont S, Maphanta S, Butthum B, et al. Hospital admissions/visits associated with drug-drug interactions: a systematic review and meta-analysis[J]. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2014, 23(5): 489-497. DOI: 10.1002/pds.3592.
- [5] Wanner C, Tonelli M. Kidney Disease: Improving Global Outcomes Lipid Guideline Development Work Group Members. KDIGO clinical practice guideline for lipid management in CKD: summary of recommendation statements and clinical approach to the patient[J]. Kidney Int, 2014, 85(6): 1303-1309. DOI: 10.1038/ki.2014.31.
- [6] Wiggins BS, Saseen JJ, Page RL 2nd, et al. Recommendations for management of clinically significant drug-drug interactions with statins and select agents used in patients with cardiovascular disease: a scientific statement from the American heart association[J]. Circulation, 2016, 134(21): e468-e495. DOI: 10.1161/cir.0000000000000456.
- [7] Konta T, Ikeda A, Ichikawa K, et al. Blood pressure control in a Japanese population with chronic kidney disease: a baseline survey of a nationwide cohort[J]. Am J Hypertens, 2012, 25(3): 342-347. DOI: 10.1038/ajh.2011.217.
- [8] Sarafidis PA, Li S, Chen SC, et al. Hypertension awareness, treatment, and control in chronic kidney disease[J]. Am J Med, 2008, 121(4): 332-340. DOI: 10.1016/j.amjmed.2007.11.025.
- [9] Bernard E, Goutelle S, Bertrand Y, et al. Pharmacokinetic drug-drug interaction of calcium channel blockers with cyclosporine in hematopoietic stem cell transplant children[J]. Ann Pharmacother, 2014, 48(12): 1580-1584. DOI: 10.1177/1060028014550644.
- [10] 中国成人肾病综合征免疫抑制治疗专家组. 中国成人肾病综合征免疫抑制治疗专家共识[J]. 中华肾脏病杂志, 2014, 30(6): 467-474. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-7097.2014.06.014.
- [11] Ost L. Effects of cyclosporin on prednisolone metabolism[J]. Lancet, 1984, 1(8374): 451. DOI: 10.1016/s0140-6736(84)91778-1.
- [12] Hesselink DA, van Hest RM, Mathot RA, et al. Cyclosporine interacts with mycophenolic acid by inhibiting the multidrug resistance-associated protein 2[J]. Am J Transplant, 2005, 5(5): 987-994. DOI: 10.1046/j.1600-6143.2005.00779.x.
- [13] 宋尧, 郭恒, 张超, 等. 原发性肾病综合征患者免疫抑制剂的药物相互作用筛查[J]. 中南药学, 2021, 19(2): 297-301. DOI: 10.7539/j.issn.1672-2981.2021.02.022.
- [14] Arranz R, Yañez E, Franceschi JL, et al. More about omeprazole-cyclosporine interaction[J]. Am J Gastroenterol, 1993, 88(1): 154-155.
- [15] 高洁, 崔桅, 孟庆杰, 等. 环孢素与其他药物相互作用的研究进展[J]. 中国药业, 2008, 17(8): 60-61. DOI: 10.3969/j.issn.1006-4931.2008.08.048.
- [16] Mochizuki T, Zamek-Gliszczynski MJ, Yoshida K, et al. Effect of cyclosporin a and impact of dose staggering on OATP1B1/1B3 endogenous substrates and drug probes for assessing clinical drug interactions[J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 111(6): 1315-1323. DOI: 10.1002/cpt.2584.

(收稿日期: 2024-05-23)